

2024 学年第一学期期末调研测试卷

高二技术

注意事项:

1. 本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应的题目标号涂黑，非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内。作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。答案写在试题卷上无效。

第一部分 信息技术 (50 分)

一、选择题 (本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分)

1. 下列关于数据与信息的说法，不正确的是

- A. 同一信息可以依附于不同的载体
- B. 不同格式的数据在计算机中都以二进制的形式存储
- C. 编码后的数据一般以文件形式存储于计算机中
- D. 只有数字化后的信息才能进行处理

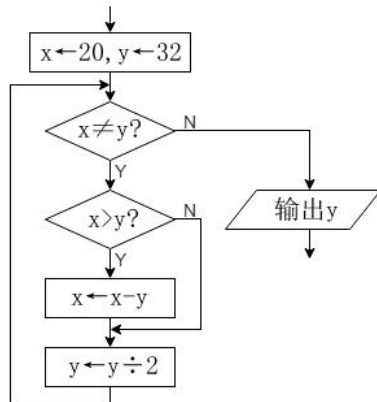
2. 下列关于数据采集与数字化的说法，正确的是

- A. 文件的压缩、解压缩，都是对信息的编码
- B. 用手机拍摄视频的过程经历了数模转换
- C. 提高声音的音量，通常不会改变该声音的采样频率
- D. 为了节省存储空间，应该将图片以 BMP 的格式存储

3. 下列关于数据安全的说法，不正确的是

- A. 数据校验是为保证数据的完整性
- B. 可以采用磁盘阵列、异地容灾等手段来保护数据的安全
- C. 及时备份数据是保障个人数据安全的一项措施
- D. 计算机中只要安装了杀毒软件，就不会有安全风险

4. 某算法的部分流程图如图所示。执行这部分流程后，输出 y 的值为



A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

5. 下列关于大数据的描述，正确的是
- A. 在大数据时代，数据的主要来源依靠人力
 - B. 大数据不强调事物之间的因果关系，更注重它们的相关性
 - C. 大数据“速度快”的特征，仅仅是指数据产生的速度快
 - D. 大数据不再追求精确性，只需要分析部分抽样数据即可

阅读以下材料，回答第 6 至 9 题

某公司餐厅引入了智能结算系统，该系统采用“芯片识别”技术，在各餐具底部植入电子标签，员工在用餐前仅需将盛有饭菜的碗碟放到结算台，结算台的 RFID 读写器能自动感应芯片，从服务器数据库中查询菜品信息，计算并在屏幕上显示价格，最后选择扫码或者人脸识别进行支付。当支付成功后，结算台音箱将发出“支付成功”的提示音。

6. 为使结算台能更精准地进行人脸识别支付，下列方法不可行的是
- A. 提高显示器的分辨率
 - B. 选择更高效的人脸识别算法
 - C. 更换像素更高的人脸识别摄像头
 - D. 定期更新人脸数据库
7. 下列关于该信息系统组成与应用的说法，正确的是
- A. 该系统的用户只有员工
 - B. 该系统的数据全部存储在结算台
 - C. 该系统的后台数据可用于优化菜单
 - D. 该系统对外部环境没有依赖
8. 下列关于菜品结算过程中所涉及到的传感与控制技术的说法，正确的是
- A. RFID 属于通信技术但不属于传感器技术
 - B. 在射频识别过程中，结算台的读写器属于发射端
 - C. 扫码支付的过程使用了射频识别技术
 - D. 结算台音箱发出提示音是系统控制技术的一种应用
9. 下列有关服务器硬件和软件的说法，正确的是
- A. 服务器的硬件由运算器和控制器组成
 - B. 关闭电源后随机存取存储器 RAM 中的信息会丢失
 - C. 服务器中的数据库属于计算机硬件
 - D. 服务器上安装的所有软件都是系统软件

10. 下列 Python 表达式中，值最小的是

- A. `len("257")`
- B. `round(2**5/7)`
- C. `int("2"+"5")`
- D. `abs(ord("a")-ord("z"))`

11. 有如下 Python 程序段：

```
def fun(x, y, z):  
    s=1  
    for i in range(y):  
        s=s*(x-i)  
        if not z:  
            s=s/(i+1)  
    return s
```

执行语句 `r=fun(7, 3, False)`，变量 `r` 的值是

- A. 21
- B. 35
- C. 42
- D. 210

12. 有如下 Python 程序段：

```
s="红橙黄绿青蓝紫"
x=2
while len(s)>1:
    x=(x+3)%len(s)
    s=s[:x]+s[x+1:]
print(s)
```

执行该程序段后，输出的内容是

- A. 红 B. 橙 C. 绿 D. 蓝

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某校德育处每周进行寝室内务检查，从“床铺打理”等 5 个方面进行评分，每项 20 分，满分 100 分。高一年级内务检查扣分情况部分界面如第 13 题图 a 所示，每项扣分范围为 0 至 9 分。

寝室号	班级	床铺打理	物品整理	环境清扫	垃圾分类	寝室美化	总分
1101	高一（1）班	-6	-1	-6		-3-2	
1102	高一（1）班	-5	-2	-1		-6-5	
1103	高一（1）班	-0	-1	-5		-2-1	
2101	高一（1）班	-1	-4	-3		-6-0	
1610	高一（10）班	-0	-3	-5		-2-0	
2608	高一（10）班	-0	-6	-6		-5-3	
2609	高一（10）班	-6	-1	-1		-6-5	
2610	高一（10）班	-1	-5	-2		-5-6	

第 13 题图 a

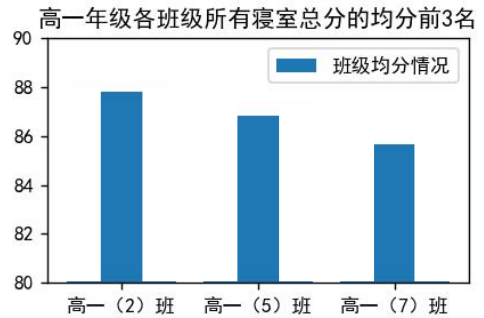
（1）整理数据时，误将“垃圾分类”和“寝室美化”两列的分数录在同一列，为纠正该错误，并计算各寝室的总分，编写如下 Python 程序，请在划线处填入合适的代码。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
for i in df.index:
    # DataFrame 的行索引
    ①
    df.at[i,"垃圾分类"]=k[0:2]
    df.at[i,"寝室美化"]=k[2:]
    s=100
    for j in df.columns[2:7]:
        # 存放各列的列标题
        s=s+int(df.at[i,j])
    df.at[i,"总分"]=②
```

(2) 统计各班级所有寝室总分的均分情况，找到年级前 3 名，并制作图表。



```
x=df2. 班级
y=df2. 总分
plt.bar(x, y, label="班级均分情况")
# 设置绘图参数，显示如第 13 题图 b 所示的柱形图，代码略
```



第 13 题图 b

方框中应填入的语句依次为_____▲_____（选 3 项，填数字序列，少选、多选、错选或次序错均不得分）。

- ①df1=df.sort_values("总分",ascending=True) # 升序排序
- ②df1=df1.sort_values("总分",ascending=False) # 降序排序
- ③df1=df.groupby("班级",as_index=False).mean() # 分组求平均
- ④df2=df1.head(3) # 获取前 3 条数据

(3) 观察第 13 题图 a 可知，每个班级都配有多个寝室。现要筛选出“高一 (2) 班”各个寝室的扣分情况，以便进一步分析，可在第 (1) 小题处理结果的基础上，再运行如下语句，请在划线处填入合适的代码。

```
df3 = df[_____▲_____]
```

14. A、B 为两条生产同类型配件的生产线，检测设备每隔一段时间同时对两条生产线上的配件进行评测，评测值高为优胜。评测结果记录规则为：A 生产线配件的评测值高于 B 生产线配件的评测值用 1 表示，低于 B 的用-1 表示，相等用 0 表示。编写程序：统计两条生产线的最长连续优胜时间，请回答下列问题：

(1) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
# 读取 A、B 两条生产线配件的评测结果存入 data 中，代码略
# data 形如[-1,0,-1,-1,-1,1,1,1,0,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,1,0,1]
Awin,Bwin,maxAwin,maxBwin=0,0,0,0
for i in _____①_____:
    if data[i]==1:
        Awin+=1;Bwin=0
        maxAwin=max(maxAwin,Awin) # 返回序列的最大值
    elif _____②_____:
        Bwin+=1;Awin=0
        maxBwin=max(maxBwin,Bwin)
    else:
        _____③_____
        Bwin=0
print("A、B 两条生产线的最长连续优胜时间分别为：",maxAwin,",",maxBwin)
```

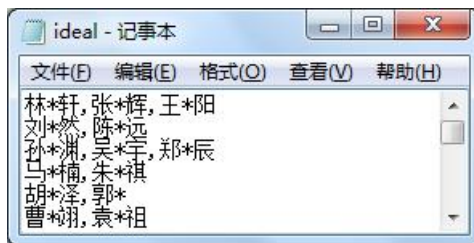
(2) 使用 if 分支语句对加框处语句进行改写。

(3) 若需要输出最长连续优胜时间的起止位置，程序需增设哪些变量，并说明这些变量的作用。

15. 铁路 CR400 系列动车组第 2 至第 7 共计 6 个车厢为普通二等座车厢，每个车厢设有 18 排座位，每排设 A、B、C 与 D、F 共计 5 个座位，如第 15 题图 a 所示。旅行社根据旅客乘坐意向向铁路部门提交二等座购票申请。旅客乘坐意向存储在文本文件中，如第 15 图 b 所示，若一行中有两个名字，表示此两人要坐在一起；若一行中有三个名字，表示此三人要坐在一起。名字之间用“,” 间隔。编写程序：读取购票申请，根据余票信息，判断是否能够达成旅客意向。请回答下列问题：



第 15 题图 a



第 15 题图 b

- (1) 若余票中三人座与两人座分别为 3 与 4，旅客需求三人一起与两人一起分别为 2 与 5，则 ▲ （选填：能/不能）达成旅客的乘坐意向。
- (2) 定义如下 count1(fname) 函数，函数功能为统计旅客对三人一起与两人一起的需求意向。

```
def count1(fname):  
    f=open(fname,encoding="utf-8")  
    line=f.readline()                                # 从文件中读取一行  
    n3,n2=0,0  
    while line:  
        x=len(line.split(","))  
        # "a,b,c".split(",")的结果为["a","b","c"]  
        if x==3:  
            n3+=1  
        if x==2:  
            n2+=1  
        line=f.readline()  
    f.close()  
    return n3,n2
```

加框处语句 ▲ （选填：能/不能）用下列代码段来替换。

```
x=1  
for c in line:  
    if c==" ,":  
        x+=1
```

(3) 定义如下 count2(tickets)函数，请在划线处填入合适的代码。

```
def count2(tickets):
    dic={"A":0,"B":1,"C":2,"D":3,"F":4}
    data=[[0 for i in range(5)]for j in range(18*6)]
    for ticket in tickets:
        cars=int(ticket[0:2])
        rows=int(ticket[2:4])
        x=(cars-2)*18+(rows-1)
        _____①_____
        data[x][y]=1
    t3,t2=0,0
    for k in data:
        seats=k[0]+k[1]+k[2]
        if seats==3:
            t3+=1
        elif seats==2 and k[1]==1:
            _____②_____
        if k[3]+k[4]==2:
            t2+=1
    return t3,t2
```

(4) 主程序的部分 Python 程序如下，程序加框处的代码有误，请改正。

```
# 收集整理可购车票信息存入 tickets 列表，代码略
# 形如 tickets=["0507A","0601A","0502C"....."0502D"]
# 每张车票的信息，按两位车厢号+两位排次号+座位号存放
n3,n2=count1("ideal.txt")
t3,t2=count2(tickets)
if t3+t2>=n3+n2:
    print("能达成旅客的乘坐意向")
else:
    print("不能达成旅客的乘坐意向")
```